

文章编号: 1001-7402(2001)02-0102-05

永磁同步电动机中的混沌现象*

张卓¹, 李忠², 任平³

(1. 暨南大学 预科部, 广东 广州 510610;

2. 华南理工大学 自动控制工程系, 广东 广州 510640;

3. 暨南大学 数学系, 广东 广州 510632)

摘要: 讨论永磁同步电动机(PMSM)的动态特性, 给出常输入电压、常外部扭矩条件下的系统稳态特性表达式, 基于Hopf分支条件提出一种调节系统参数的方法, 以使其呈现极限环或混沌行为。计算机仿真结果表明在永磁同步电动机中存在混沌现象。

关键词: 永磁同步电动机(PMSM); 极限环(LC); 混沌

中图分类号: TM 32

文献标识码: A

1 引言

20世纪70年代以来, 科学家对电动机的动态特性进行了广泛的研究, 涉及到电动机的起动、调速和振动。在电动机的动力学研究领域, 仍有许多问题需要进一步研究, 诸如电动机调速系统的低速特征, 即低频“振荡”。

这些问题与数学与物理学中对非线性系统的混沌研究密切相关。众所周知, 电动机的数学模型是多变量、强耦合的非线性系统, 对非线性动力系统的动态特性的进一步研究必然涉及到混沌。混沌是非线性系统领域的一个活跃的前沿, 理解和利用非线性控制系统丰富的动态特性对现代科技具有重要的影响。需要更多的努力致力于这一科学和工程的挑战。到目前为止, 对永磁同步电动机混沌现象的研究还非常有限。

文[2]讨论了无刷直流电动机的动态特性, 本文给出永磁同步电动机混沌研究的一些初步结果。首先, 给出满足常输入电压、常外部扭矩的

电动机稳态特征的表达式, 通过求解一个三阶多项式方程可得到稳态值; 其次, 讨论如何调节无外部输入和负载的PMSM的参数, 使其本身呈现极限环或混沌行为; 此外, 讨论更一般的情形, 即有外部输入和负载的情形。我们还给出调节系统参数的方法, 使之呈现极限环或混沌。最后, 计算机仿真证实了PMSM中的混沌现象。

2 系统模型

以 i_d 、 i_q 和 ω 为状态变量, 永磁同步电动机可写为

$$\begin{cases} \frac{di_d}{dt} = \frac{u_d - R_1 i_d + \omega L_q i_q}{L_d} \\ \frac{di_q}{dt} = \frac{u_q - R_1 i_q - \omega L_d i_d - \omega \Psi_r}{L_q} \\ \frac{d\omega}{dt} = \frac{n_p \Psi_r i_q + n_p (L_d - L_q) i_d i_q - T_L - \beta \omega}{J} \end{cases} \quad (1)$$

通过仿射变换和时间尺度变换, 可将(1)式变换成无量纲的状态方程。

选择仿射变换

* 收稿日期: 2000-09-22

基金项目: 国家自然科学基金资助项目(59777008); 广东省自然科学基金资助项目(980579)

作者简介: 张卓(1970-), 女, 广东东莞人, 暨南大学华文学院理科教研室讲师; 李忠(1968-), 男, 四川广汉人, 华南理工大学自动控制工程系博士研究生; 任平(1939-), 男, 湖南常德人, 暨南大学数学系教授。

及时间尺度变换

$$x = \lambda \tilde{x}$$

$$t = \tau \tilde{t}$$

其中

$$x = [i_d \quad i_q \quad \omega]^T$$

$$\tilde{x} = [\tilde{i}_d \quad \tilde{i}_q \quad \tilde{\omega}]$$

$$\lambda = \begin{bmatrix} \lambda_d & 0 & 0 \\ 0 & \lambda_q & 0 \\ 0 & 0 & \lambda_\omega \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} bk & 0 & 0 \\ 0 & k & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{\tau} \end{bmatrix}$$

$$b = \frac{L_a}{L_d}$$

$$k = \frac{\beta}{n_p \tau \Psi_r}$$

$$\tau = \frac{L_a}{R_1}$$

则无量纲状态方程为

$$\begin{cases} \frac{d\tilde{i}_d}{d\tilde{t}} = -\tilde{i}_d + \tilde{\omega}\tilde{i}_q + \tilde{u}_d \\ \frac{d\tilde{i}_q}{d\tilde{t}} = -\tilde{i}_q - \tilde{\omega}\tilde{i}_d + \gamma\tilde{\omega} + \tilde{u}_q \\ \frac{d\tilde{\omega}}{d\tilde{t}} = \sigma(\tilde{i}_q - \tilde{\omega}) + \epsilon\tilde{i}_d - \tilde{T}_L \end{cases} \quad (2)$$

其中

$$b = \frac{L_a}{L_d}$$

$$\gamma = -\frac{\Psi_r}{kL_q}$$

$$\sigma = \frac{\beta\tau}{J}$$

$$\epsilon = \frac{n_p b \tau^2 k^2 (L_d - L_q)}{J}$$

$$\tilde{u}_d = \frac{1}{R_1 k} u_d$$

$$\tilde{u}_q = \frac{1}{R_1 k} u_q$$

$$\tilde{T}_L = \frac{\tau}{J} T_L$$

首先研究气隙均匀的永磁同步电动机混沌模型特性, 即考虑 $L_d = L_q = L$ 的情形, 模型变为

$$\begin{cases} \frac{d\tilde{i}_d}{d\tilde{t}} = -\tilde{i}_d + \tilde{\omega}\tilde{i}_q + \tilde{u}_d \\ \frac{d\tilde{i}_q}{d\tilde{t}} = -\tilde{i}_q - \tilde{\omega}\tilde{i}_d + \gamma\tilde{\omega} + \tilde{u}_q \\ \frac{d\tilde{\omega}}{d\tilde{t}} = \sigma(\tilde{i}_q - \tilde{\omega}) - \tilde{T}_L \end{cases} \quad (3)$$

其平衡点由下式决定:

$$\tilde{i}_d = \tilde{\omega}^2 + \frac{\tilde{T}_L}{\sigma} + \tilde{u}_d \quad (4)$$

$$\tilde{i}_q = \tilde{\omega} + \frac{\tilde{T}_L}{\sigma} \quad (5)$$

$$\tilde{\omega}^3 + \frac{\tilde{T}_L}{\sigma}\tilde{\omega}^2 + (\tilde{u}_d - \gamma + 1)\tilde{\omega} + \frac{\tilde{T}_L}{\sigma} - \tilde{u}_q = 0 \quad (6)$$

通过求解(4)、(5)、(6)式可得到平衡点。

3 稳态运行情形

3.1 $\tilde{u}_d = \tilde{u}_q = \tilde{T}_L = 0$ 的情形

在 $\tilde{u}_d = \tilde{u}_q = \tilde{T}_L = 0$ 的情形下, 方程(3)与 Lorenz 方程等价。可知原点是其一个平衡点, 另外两个平衡点由(4)、(5)、(6)式解得为

$$\begin{bmatrix} \tilde{i}_d^* \\ \tilde{i}_q^* \\ \tilde{\omega}^* \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \gamma - 1 \\ \pm \sqrt{\gamma - 1} \\ \pm \sqrt{\gamma - 1} \end{bmatrix} \quad (7)$$

(3)式对应的线性化方程的特征多项式为

$$D(\lambda) = \lambda^3 + (2 + \sigma)\lambda^2 + [1 + 2\sigma + \sigma(\gamma - 1) + \gamma^2]\lambda + \sigma(1 + \gamma\gamma + \gamma - \gamma^2)$$

这里, (x, y, z) 表示(3)式的平衡点。

当 $\gamma = \gamma_h = \frac{\sigma(\sigma + 4)}{\sigma - 2}$ 时, 对应于两个非平凡平衡点的特征值为

$$\lambda_1 = -(\sigma + 2), \quad \lambda_{2,3} = \pm j \sqrt{\frac{2\sigma(\sigma + 1)}{\sigma - 2}} \quad (8)$$

因此当 $\gamma = \gamma_h$ 时, (3)式对应的线性化方程将产生 Hopf 分支, 当 $\gamma > \gamma_h$ 时, 三个平衡点都将变得不稳定^[3]。

3.2 $\tilde{u}_q = \tilde{T}_L = 0, \tilde{u}_d \neq 0$ 的情形

在 $\tilde{u}_q = \tilde{T}_L = 0, \tilde{u}_d \neq 0$ 的情形下, 如果 $\gamma - u_d > 1$, 平衡点定义为

$$\begin{bmatrix} \tilde{i}_d^* \\ \tilde{i}_q^* \\ \tilde{\omega}^* \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \gamma - 1 \\ \pm \sqrt{\gamma - 1 - \tilde{u}_d} \\ \pm \sqrt{\gamma - 1 - \tilde{u}_d} \end{bmatrix} \quad (9)$$

当 $\tilde{u}_d = \tilde{u}_{dh} = \frac{\sigma^2 - \gamma\sigma + 4\sigma - 2\gamma}{2\sigma}$ 时, 对应于两个非平凡平衡点的特征值为

$$\lambda_1 = -(\sigma + 2), \quad \lambda_{2,3} = \pm j \sqrt{\frac{2\sigma(\sigma + 1)}{\sigma - 2}}$$

此时, (3)式对应的线性化方程将发生 Hopf 分支, 当 $\tilde{u}_d > \tilde{u}_{dh}$ 时, 平衡点将变得不稳定。

3.3 $\tilde{u}_d, \tilde{u}_q, \tilde{\omega}$ 为一般的情形

由(4)、(5)、(6)式可解出相应的平衡点,记为 $(x \ y \ z)$ 。

如式 $\sigma y z = 2 + 4\sigma + (\sigma^2 + \sigma)(x - y) + 2z^2 + 2\sigma^2$ 成立, (3)式对应的线性化方程组出现极限环;当 $\tilde{T}_L$ 取定,适当调整 $\tilde{u}_d$ 或 $\tilde{u}_q$ 的值,则会出现混沌。

如果只在实空间里讨论,则有 $\Delta \leq 0$, 这里 $\Delta = \left(\frac{q}{2}\right)^2 + \left(\frac{p}{3}\right)^3$, $p = (\tilde{u}_d - y + 1) - \frac{1}{3}\left(\frac{\tilde{T}_L}{\sigma}\right)^2$, $q = \frac{2}{27}\left(\frac{\tilde{T}_L}{\sigma}\right)^3 - \frac{1}{3}\left(\frac{\tilde{T}_L}{\sigma}\right)(\tilde{u}_d - y + 1) + \frac{\tilde{T}_L}{\sigma} - \tilde{u}_q$

我们考虑如下两种情形:

(1) $\Delta = 0$

如果 $\Delta = 0$, (6)式有三个实根,其中两个相等,它们是

$$z_1 = -\sqrt[3]{4q}, z_2 = z_3 = \sqrt[3]{\frac{q}{2}}$$

则平衡点为

$$\left((4q)^{\frac{2}{3}} - \frac{\tilde{T}_L}{\sigma}(4q)^{\frac{1}{3}} + \tilde{u}_d, - (4q)^{\frac{1}{3}} + \frac{\tilde{T}_L}{\sigma}, - (4q)^{\frac{1}{3}}\right)$$

及

$$\left(\left(\frac{q}{2}\right)^{\frac{2}{3}} - \frac{\tilde{T}_L}{\sigma}\left(\frac{q}{2}\right)^{\frac{1}{3}} + \tilde{u}_d, - \left(\frac{q}{2}\right)^{\frac{1}{3}} + \frac{\tilde{T}_L}{\sigma}, - \left(\frac{q}{2}\right)^{\frac{1}{3}}\right)$$

这里, $p = \tilde{u}_d + \alpha$, $q = -\frac{\alpha}{3}\tilde{u}_d + \beta$, $\alpha = -y + 1 - \frac{1}{3}\left(\frac{\tilde{T}_L}{\sigma}\right)^3$, $\beta = \frac{2}{27}\left(\frac{\tilde{T}_L}{\sigma}\right)^3 - \frac{1}{3}\left(\frac{\tilde{T}_L}{\sigma}\right)(-y + 1) + \frac{\tilde{T}_L}{\sigma} - \tilde{u}_q$, $a = \frac{\tilde{T}_L}{\sigma}$

不失一般性,如 $\tilde{u}_d, \tilde{T}_L$ 取定值,则可调节 $\tilde{u}_d$

使得 $\Delta = 0$, 则由 $\Delta = \tilde{u}_d^3 + \left(\frac{a^2}{9} + 3\alpha\right)\tilde{u}_d^2 + \left(3\alpha^2 - \frac{2}{3}\alpha\beta\right)\tilde{u}_d + \alpha^3 + \beta^2 = 0$, 通过数值解可求出 $\tilde{u}_d$ 。

(2) $\Delta < 0$

如果 $\Delta < 0$, (6)式有三个不相等的实根。要使 $\Delta < 0$, 即要选取适当的 $\tilde{u}_d$ 使得 $\Delta = \tilde{u}_d^3 + \left(\frac{a^2}{9} + 3\alpha\right)\tilde{u}_d^2 + \left(3\alpha^2 - \frac{2}{3}\alpha\beta\right)\tilde{u}_d + \alpha^3 + \beta^2 < 0$ (假设 $\tilde{u}_d, \tilde{T}_L$ 已给定)。

$\tilde{\omega}$ 的三个值由(6)式解出为

$$\begin{aligned} \tilde{\omega} &= -\sqrt[3]{\frac{q}{2} + \sqrt{\left(\frac{q}{2}\right)^2 + \left(\frac{p}{3}\right)^3}} \\ &+ \sqrt[3]{-\frac{q}{2} - \sqrt{\left(\frac{q}{2}\right)^2 + \left(\frac{p}{3}\right)^3}} \\ \tilde{\omega} &= -\sqrt[3]{\frac{q}{2} + \sqrt{\left(\frac{q}{2}\right)^2 + \left(\frac{p}{3}\right)^3}} \omega \\ &+ \sqrt[3]{-\frac{q}{2} - \sqrt{\left(\frac{q}{2}\right)^2 + \left(\frac{p}{3}\right)^3}} \omega^2 \\ \tilde{\omega} &= -\sqrt[3]{\frac{q}{2} + \sqrt{\left(\frac{q}{2}\right)^2 + \left(\frac{p}{3}\right)^3}} \omega^2 \\ &+ \sqrt[3]{-\frac{q}{2} - \sqrt{\left(\frac{q}{2}\right)^2 + \left(\frac{p}{3}\right)^3}} \omega \end{aligned}$$

其中 $\omega = \frac{-1 + \sqrt{3}j}{2}$

将它们分别代入(4)、(5)两式即可解出平衡点。

点。

对所给的参数,可适当调节 $\tilde{u}_d$ 使 $\sigma y z = 2 + 4\sigma + (\sigma^2 + \sigma)(x - y) + 2z^2 + 2\sigma^2$ 成立,则(5)式对应的线性化系统呈现极限环;再继续调节 $\tilde{u}_d$, 系统可呈现出极限环或混沌。

4 仿真结果

下面给出一些仿真结果来表明在 PM SM 中的混沌现象。对于前两种情形的两个非平凡平衡点,要出现 Hopf 分支,必须满足 $\sigma > 2$ 。

如上所述,理论上对于每一个 PM SM 都存在一组适当的 $\tilde{u}_d, \tilde{u}_q, \tilde{T}_L$ 的值,使其出现混沌行为。事实上,对于 $\tilde{u}_d = \tilde{u}_q = \tilde{T}_L = 0$ 的情形,可看成系统在稳定运行一段时间后突然断电的情况,对(5)式的参数 α, y , 理论上有无限多种组合可使系统呈现混沌行为。对于另外两种情形,结果相似。

为明确说明,给出 PM SM 如下设定: $L_d = L_q = L = 14.25\text{mH}$; $R_1 = 0.9\Omega$; $\Psi_f = 0.031\text{Nm/A}$; $n_p = 1$; $J = 4.7 \times 10^{-5}\text{kgm}^2$; $\beta = 0.0162\text{N/rad/s}$

对于 $\tilde{u}_d = \tilde{u}_q = \tilde{T}_L = 0$ 的情形,如果 $\sigma = 5.46$, 则通过适当的参数选取使得 $y = 14.93$, (5)式对应的线性化系统出现极限环。对于初始条件 $(\tilde{i}_d, \tilde{i}_q, \tilde{\omega}) = (0.01, 0.01, 0.01)$, 当 $\sigma = 5.46$ 时, y 分别为 14.1、14.93、20 时的仿真结果如图1、图2、

图3所示, 它们说明在经过一段时间的运行后突然断电, 系统在不同的参数选择下呈现不同的动态特性。

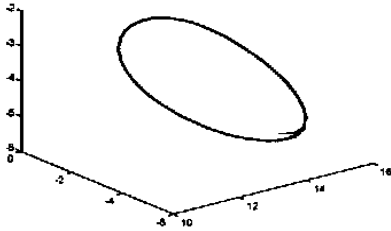


图1 $\gamma = 14$ 1时出现极限环

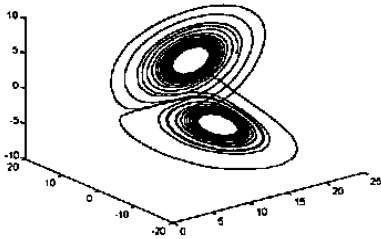


图2 $\gamma = 14$ 93时开始呈现混沌

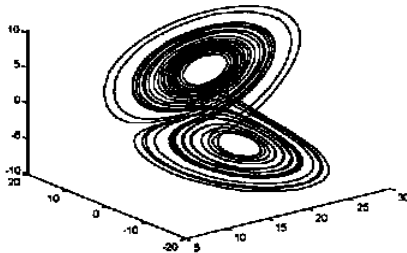


图3 $\gamma = 20$ 时出现混沌

对于 $\tilde{u}_q = \tilde{T}_L = 0, \tilde{u}_d \neq 0$ 的情形, 图4、图5、图6描绘了 $\tilde{u}_d$ 的不同取值所对应的系统的动态特征。 $\tilde{u}_{dh}$ 可通过数值解得, 当 $u_d = \tilde{u}_{dh} + 2.3432675$ 时经过几次振荡后出现极限环; 当 $u_d = \tilde{u}_{dh}$ 和 $u_d = \tilde{u}_{dh} - 3$ 时开始出现混沌。

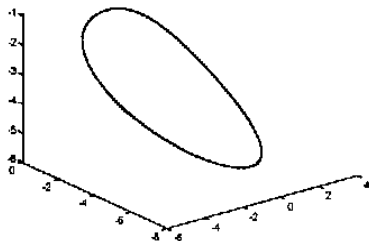


图4 $u_d = \tilde{u}_{dh} + 2.3432675$ 时出现极限环

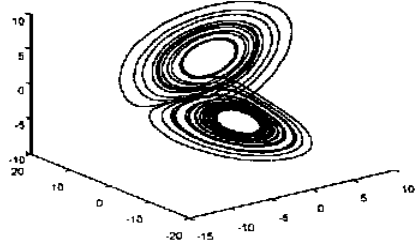


图5 $u_d = \tilde{u}_{dh}$ 时开始呈现混沌

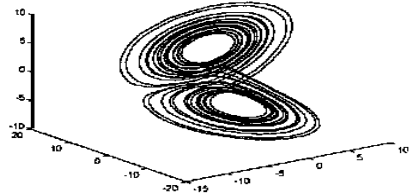


图6 $u_d = \tilde{u}_{dh} - 3$ 时出现混沌

对于 $\tilde{u}_d, \tilde{u}_q, \tilde{T}_L$ 为一般的情形, 不失一般性, 设 $\tilde{u}_q, \tilde{T}_L$ 取定值, 调节 $\tilde{u}_d$ 使得 $\Delta = 0$ 。取上面给定的参数, 且 $T_L = 1.2 \text{ N} \cdot \text{m}, \tilde{u}_d = 1$ 时, 解得

$$\tilde{u}_{d1} = -0.9014$$

$$\tilde{u}_{d2,3} = -0.4179 \pm j0.0769 (\text{略去})$$

如图7所示, 轨线收敛于一平衡点。

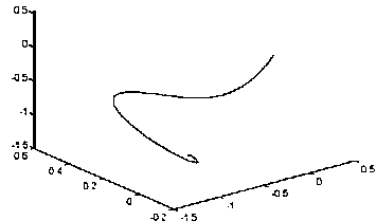
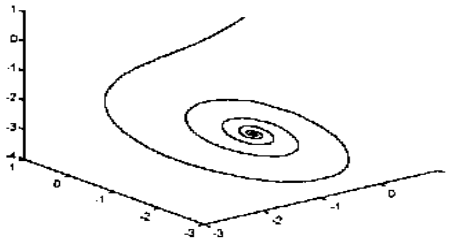
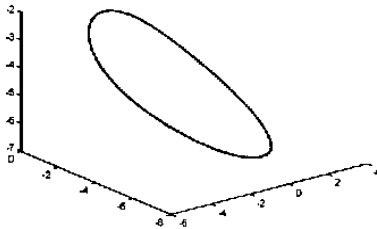
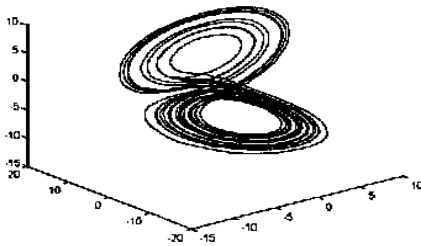


图7 $\tilde{u}_d = -0.9014$ 时的稳态解

要使 $\Delta < 0$, 则要有 $\tilde{\omega} = -2.3421 \pm$

$$4.7255\tilde{u}_d - 5.9119.$$

对于 $\tilde{\omega} = -2.3421 - 4.7255\tilde{u}_d - 5.9119$, 通过数值解可得 $\tilde{u}_d = -5.01$ 。此时对应的线性化方程将出现极限环, 而原非线性系统收敛如图8所示。适当调节 $\tilde{u}_d$, 当 $\tilde{u}_d = -16.627$ 时, 可以看到经过一段时间的振动后, 系统呈现极限环, 如图9所示; 进一步调节 $\tilde{u}_d$, 当 $\tilde{u}_d = -20$ 时, 系统出现混沌, 如图10所示。

图8 $\tilde{u}_d = -5.01$ 时的稳态解图9 $\tilde{u}_d = -16.627$ 时出现极限环图10 $\tilde{u}_d = -20$ 时出现混沌

5 结束语

本文讨论了永磁同步电动机的动态特性。可以看到,通过适当调整系统的某些参数,系统可以呈现出不同的动态行为,如稳态特性、极限环或混沌,并且我们给出了调整参数的方法。最后,计算机仿真表明 PM SM 可以呈现不同的动态特征。目前我们的研究主要集中在利用或抑制混沌,或者说是诱导或控制混沌。这是一个全新的课题,需要更多的理论学家或工程师投身其中^[4,5]。

参考文献

- [1] Zadeh L. A. 模糊逻辑新前沿[J] 李忠译. 模糊系统与数学, 1996, 10(1).
- [2] Hemati N. Strange attractors in Brushless DC motors [J] IEEE Trans Circuits and Systems- I: Fundamental Theory and Applications, 41(1): 40-45
- [3] Guckenheimer J, Holmes P. Nonlinear oscillations, dynamical systems, and bifurcation of vector fields [M] New York: Springer-Verlag, 1986
- [4] Wiggins S. Introduction to applied nonlinear dynamical systems and chaos [M] Springer-Verlag, 1990
- [5] Parker T S, Chua L O. Chaos: A tutorial for engineers [J] Proceedings of the IEEE, 1987, 75(8).

Chaotic Phenomena in Permanent-Magnet Synchronous Motors

ZHANG Zhuo¹, LI Zhong², REN Ping³

(1. Pre-University Program, Jinan University, Guangzhou 510610, China; 2. Department of Automatic Control Engineering, South China University of Technology, Guangzhou 510640, China;

3. Department of Mathematics, Jinan University, Guangzhou 510632, China)

Abstract This paper deals with the dynamic characteristics of permanent-magnet synchronous motors (PM SM). The steady-state characteristics of these systems, subject to constant input voltages and constant external torques, are formulated. Furthermore, three cases are discussed and at each case we discussed the condition on which the dynamic characteristics of the system are steady or chaotic. In addition, we propose a method to adjust some parameters so that the system exhibits limit cycle (LC) or chaotic behavior. Finally, computer simulations are presented that verify the existence of strange attractors in the permanent-magnet synchronous motors (PM SM).

Key words Permanent-Magnet Synchronous Motors; Limit Cycle; Chaos